

Klausurübung: Messreihen für eine Kurzzeitprognose freigeben

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	12NF · Mathematik · physikalisch-technische Assistenz mit FHR	Phase	Jahrgangsstufe 12 · Halbjahr 12.1
Bearbeitungszeit	90 Minuten	Gesamtpunkte	54 Punkte
Hilfsmittel	Wissenschaftlicher Casio-Taschenrechner ohne CAS/MMS; Schreib- und Zeichengeräte		

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie beide Aufgaben. Dokumentieren Sie Ansätze, Rechenwege, Einheiten und Rundungen. Quotienten sind auf vier Dezimalstellen, übrige Endergebnisse auf zwei Dezimalstellen zu runden, sofern nicht anders angegeben. Verwenden Sie den hervorgehobenen Hauptoperator jeder Teilaufgabe als Orientierung für den Umfang Ihrer Antwort.

AUFGABE 1 · DATENPRÜFUNG · 26 PUNKTE

Ein mobiles Prüfsystem zeichnet während eines Kalibriervorgangs verschiedene Messsignale auf. Vor jeder Modellierung muss geklärt werden, welche Exporte für einen Vergleich benachbarter Änderungen geeignet sind.

Material M1 · Drei Exporte aus dem Kalibrierstand

Export R · Stromsignal

t[s]	0	4	8	12	16
I[mA]	32,0	29,2	26,4	23,6	20,8

Export S · Lichtsignal

t[s]	0	4	8	12	16
L[lx]	250,00	212,50	180,63	153,53	130,50

Export T · Ersatzmessung des Lichtsignals

t[s]	0	4	10	14	20
L[lx]	250,00	212,50	166,51	141,53	110,91

$$\Delta y = y_{\text{neu}} - y_{\text{alt}} \quad q = \frac{y_{\text{neu}}}{y_{\text{alt}}}$$

Die Exporte sind didaktisch konstruiert. Eine Freigabe bezieht sich nur auf die mathematische Weiterverarbeitung, nicht auf den realen Betrieb eines Geräts.

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Stellen Sie dar , welche unabhängige und abhängige Größe mit Formelzeichen und Einheit zu den Exporten R und S gehört; beziehen Sie die Bedeutung des Messpaares (8 s 180,63 lx) ein. AFB I	6
1.2	Bestimmen Sie für R, S und T jeweils die vollständige Folge der Zeitabstände einschließlich der Angabe, bei welchen Exporten benachbarte Änderungen unmittelbar vergleichbar sind. AFB II	5
1.3	Berechnen Sie für sämtliche Nachbarintervalle der Exporte R und S die absoluten Änderungen sowie die Quotienten aufeinanderfolgender Messwerte. AFB II	8

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.4	Beschreiben Sie für R und S das jeweils annähernd konstante Änderungsmuster und dessen Bedeutung als additive beziehungsweise multiplikative Veränderung. AFB II	3
1.5	Beurteilen Sie die Aussage: „Die unterschiedlichen Quotienten in Export T widerlegen ein multiplikatives Muster.“ Das Urteil muss einen Zahlenbeleg, die Zeitabstände, die zulässige Aussagegrenze und eine sichere Nachforderung enthalten. AFB III	4
Punktsumme Aufgabe 1		26

AUFGABE 2 · MODELLFREIGABE · 28 PUNKTE

Nach der Datenprüfung werden R und S für eine Kurzzeitprognose weiterverwendet. Die Schrittvariable zählt abgeschlossene Auswertezyklen von jeweils vier Sekunden.

Material M2 · Prozesskarte, Diagramme und Freigabegrenze

$$n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots \quad t = 4n \text{ s}$$

Prozessnotiz R: Die Regelung vermindert das Stromsignal in jedem Auswertezyklus um denselben absoluten Betrag.

Prozessnotiz S: Der optische Filter lässt in jedem Auswertezyklus denselben Anteil des vorherigen Lichtsignals passieren.

Diagramm R

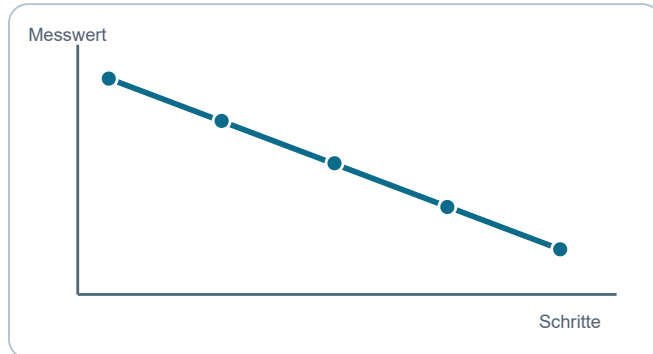
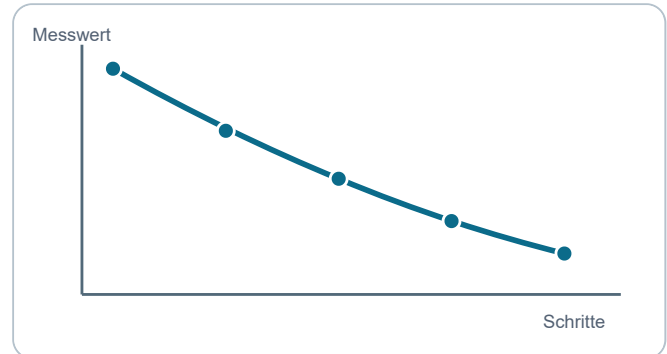


Diagramm S



Freigabegrenze: Geprüft sind die Schritte $0 \leq n \leq 4$. Für die Vorprüfung darf genau der nächste Schritt $n = 5$ prognostiziert werden. Eine weitergehende Verwendung benötigt neue Messdaten und eine fachliche Prüfung.

Zwei Aussagen aus dem Projektteam:

A: „Zwei Messpunkte reichen immer aus, um sicher zwischen linear und exponentiell zu entscheiden.“

B: „Wenn ein Term alle fünf Messwerte von R trifft, kann er für beliebig große Schrittzahlen eingesetzt werden.“

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
2.1	Begründen Sie für R und S die Wahl eines linearen beziehungsweise exponentiellen Modells mithilfe jeweils eines Zahlenbelegs, eines Graphbelegs und der passenden Prozessnotiz. AFB II	8
2.2	Stellen Sie auf für R und S je einen Modellterm in der Schrittvariablen n einschließlich der Bedeutung und Einheit von Startwert und Änderungsparameter. AFB II	7
2.3	Berechnen Sie mit beiden Modelltermen die Rückproben für $n = 3$ sowie die freigegebenen Prognosen für $n = 5$. AFB II	6
2.4	Beurteilen Sie die beiden Aussagen des Projektteams. Das Urteil muss für Aussage B einen konkreten Modellwert außerhalb des Messbereichs, eine fachlich vertretbare Gültigkeitsgrenze und einen offenen Prüfauftrag enthalten. AFB III	7
Punktsumme Aufgabe 2		28
Gesamtpunktzahl		54